Cambio Climático en Euskal Herria

Análisis Exploratorio de Datos Meteorológicos · 1940–2025

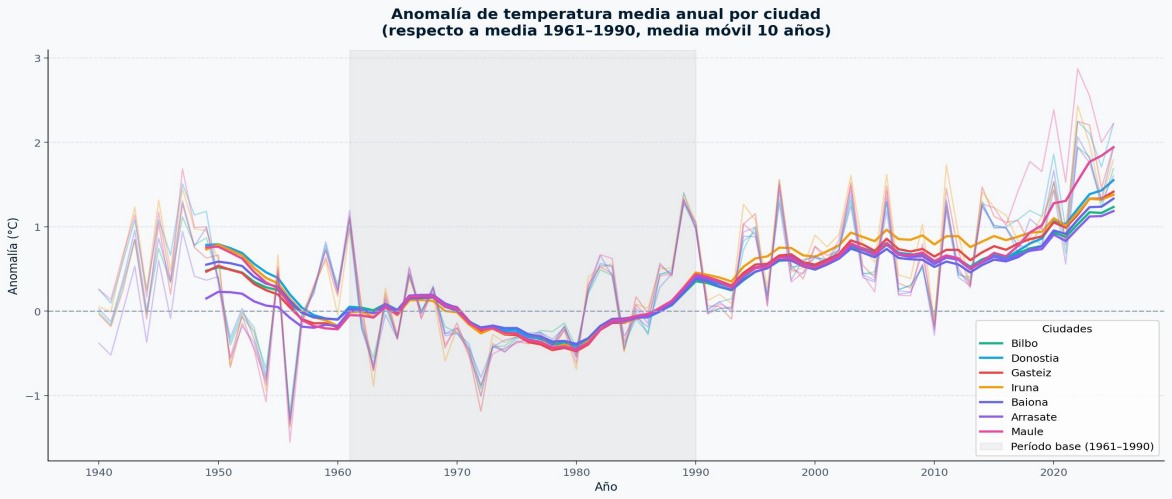
85	7	5	ERA5
años de datos	ciudades	hipótesis	fuente ECMWF

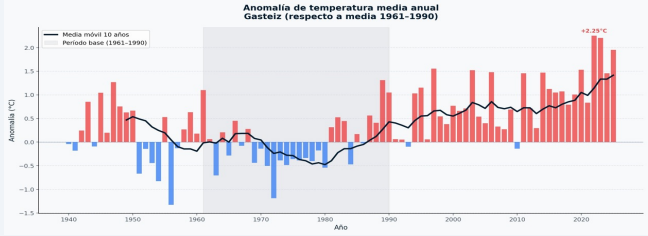
Bilbo · Donostia · Gasteiz · Iruñea · Baiona · Arrasate · Maule

H1

Aumento sostenido de temperaturas · Dos fases

Fase 1: calentamiento de la media desde 1980 · Fase 2: explosión de extremos desde 2015





+2,25°C
anomalía máx.
Gasteiz

+2,25°C
anomalía máx.
Donostia

Fase 1 · 1980–2014 · Calentamiento de la media

Media móvil sube sostenidamente. Los años fríos desaparecen. Anomalías positivas dominantes desde mediados de los 90.

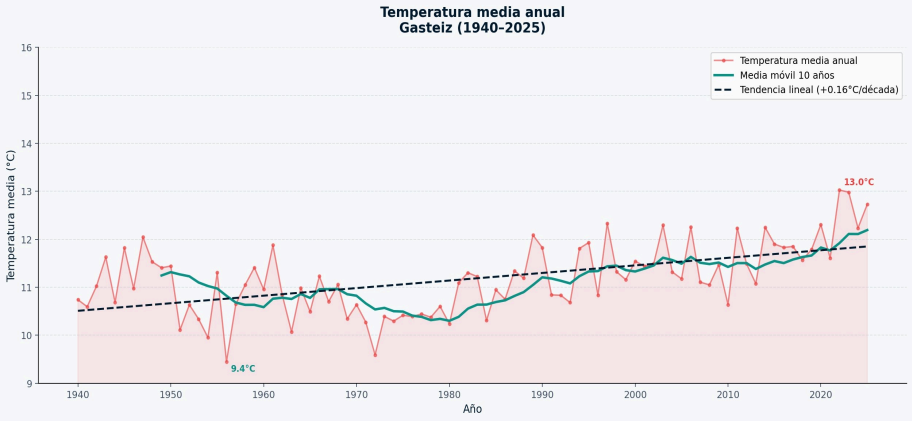
Fase 2 · 2015–2025 · Explosión de extremos

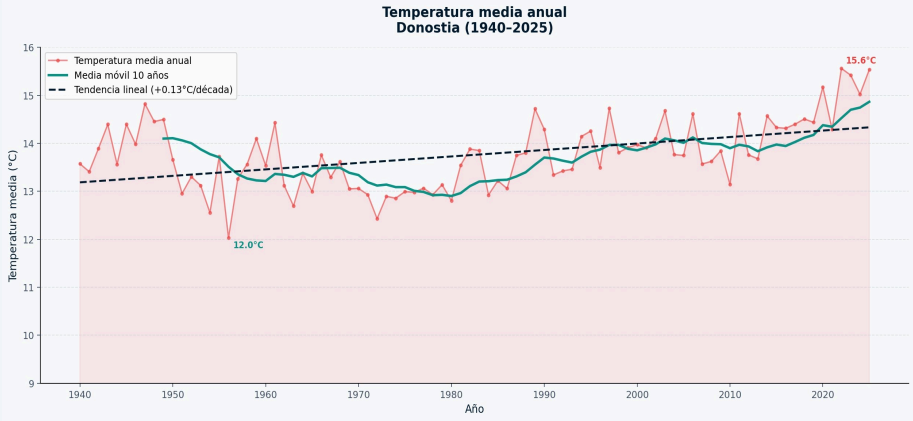
Pendiente se empina. Máximos sin precedente en toda la serie: Maule +2,87°C · Iruñea +2,44°C · Gasteiz y Donostia +2,25°C.

H1

Temperatura media anual · Gasteiz y Donostia

Tendencia lineal creciente confirmada en las dos ciudades





Gasteiz · interior

+0,16°C
por década
Gasteiz

13,0°C
máx. histórico
2023

Donostia · costera

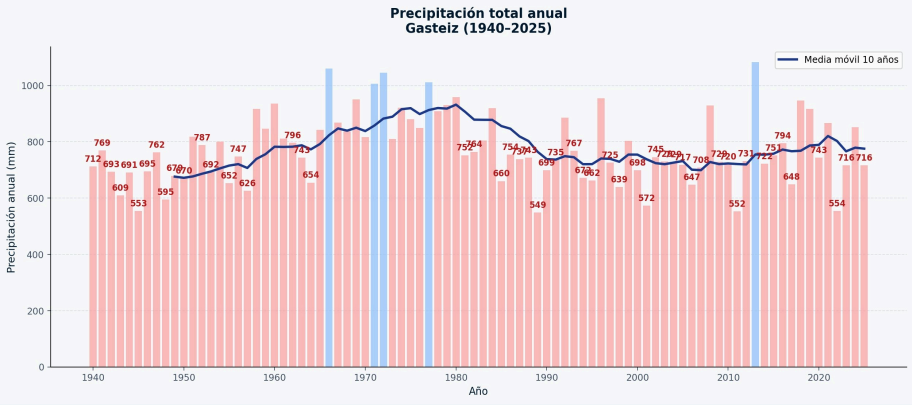
+0,13°C
por década
Donostia

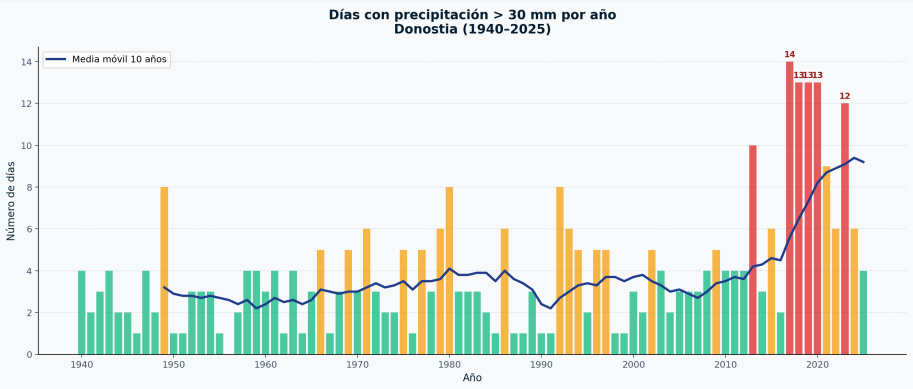
15,6°C
máx. histórico
2023

H2

Reducción de precipitaciones · Paradoja intensidad-racha seca

Menos días de lluvia total · pero episodios más violentos y rachas secas más largas





Gasteiz · precipitación total anual

Racha seca máxima anual por ciudad

Menos lluvia total

Interior: media móvil desciende desde el pico de los 70. Gasteiz por debajo de 750 mm/año en la última década.

Episodios más intensos

Días >30 mm/día al alza desde 2015. La lluvia se concentra en menos eventos pero más violentos.

Rachas secas crecientes

Iruñea: hasta 63 días sin lluvia en 1985. Gasteiz: rachas de 36 días. Variabilidad creciente en años recientes.

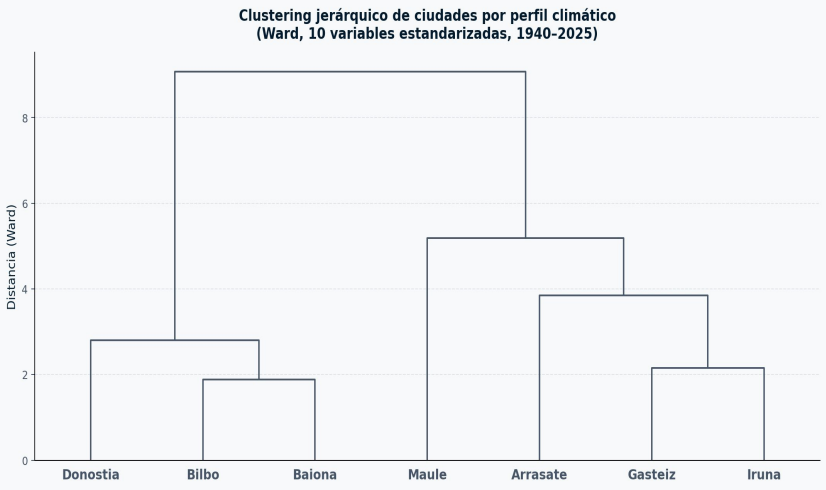
H2 ⚠ Parcial

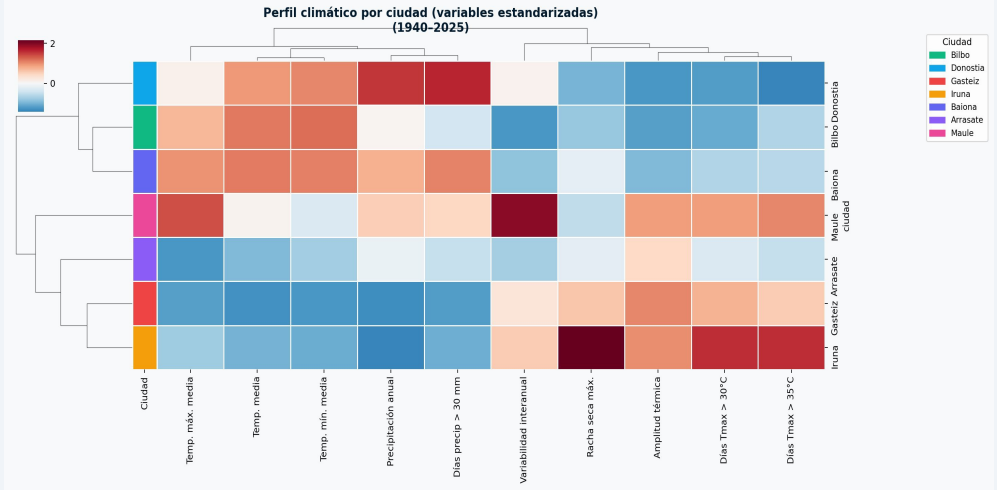
La reducción total es clara en el interior. Las costeras no muestran tendencia tan nítida.

H3

Diferencias climáticas · Costa vs Interior

Clustering jerárquico Ward · 10 variables estandarizadas · dos grupos estructurales





Grupo costero · Donostia · Bilbo · Baiona

Temperatura media alta (~14–15°C). Menor variabilidad extrema. Precipitación abundante. El mar amortigua los extremos térmicos.

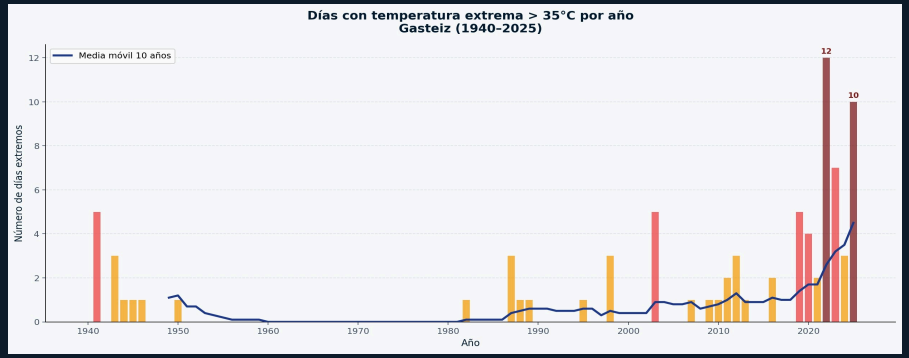
Grupo interior · Gasteiz · Iruñea · Arrasate · Maule

Mayor amplitud térmica. Más días con Tmax >35°C y rachas secas más largas. Sin amortiguación marina, el calentamiento golpea con más fuerza.

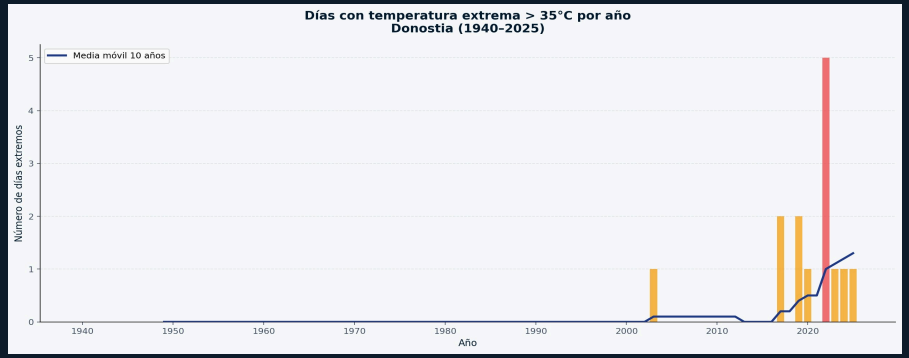
H4

Temperaturas extremas y olas de calor

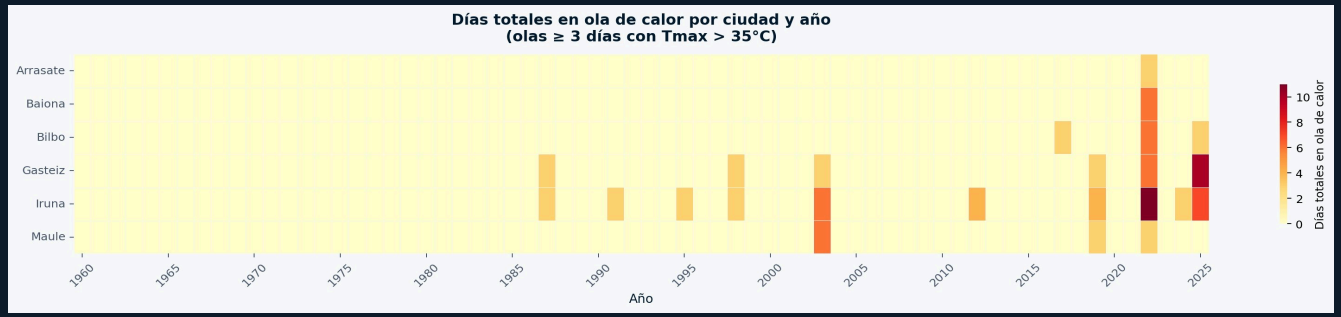
Tmax >35°C · olas ≥ 3 días consecutivos · prácticamente inexistentes antes de 1990



Gasteiz · Tmax >35°C



Donostia · Tmax >35°C



12 días
Tmax >35°C
Gasteiz 2023

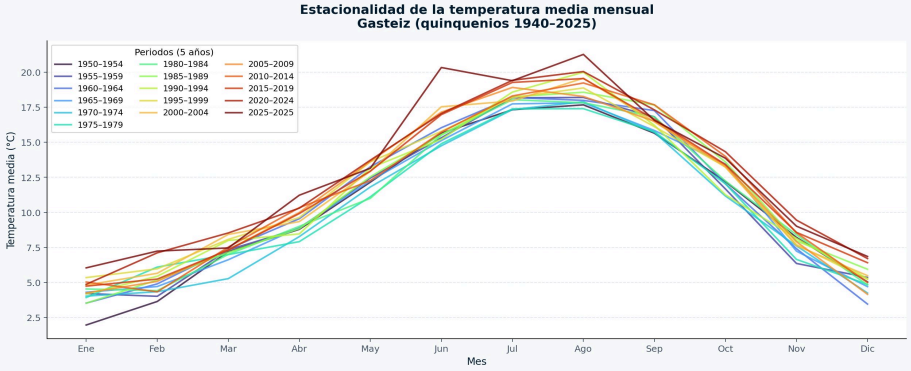
5 días
Tmax >35°C
Donostia 2023

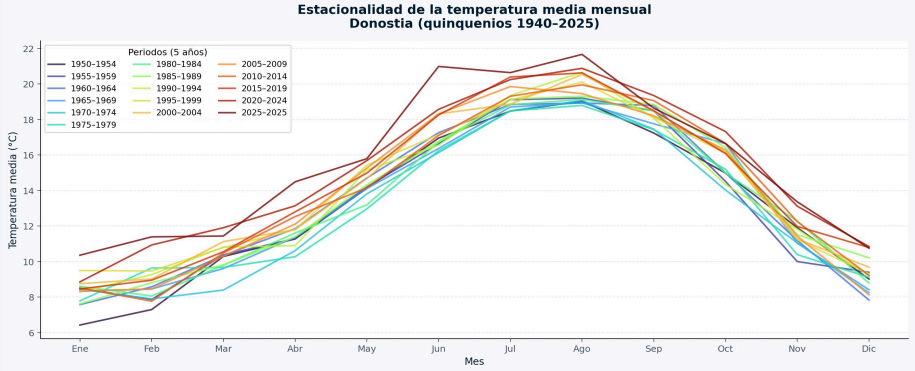
2003 · 2022 · 2023
años más extremos

H5

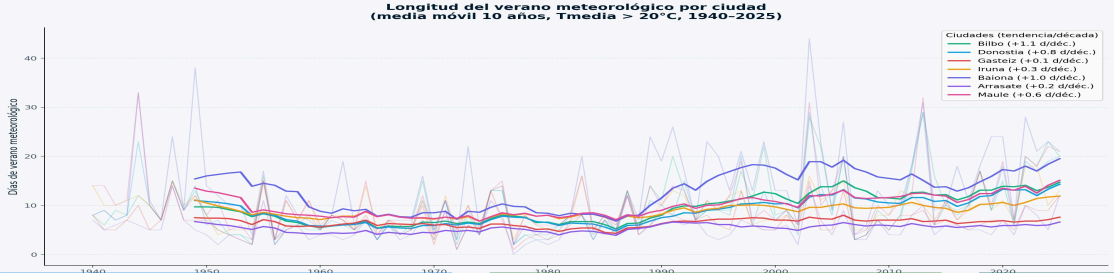
Estacionalidad · Veranos más largos y cálidos

Ciclo anual por quinquenios · longitud del verano meteorológico · amplitud térmica estacional

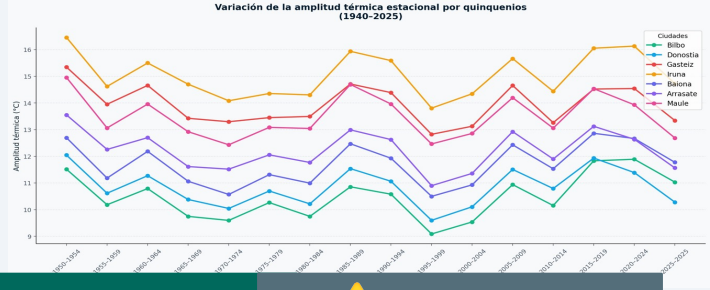




Gasteiz · quinquenios 1940–2025



Donostia · quinquenios 1940–2025



+1,1 d/déc
verano más largo
Bilbo

+0,8 d/déc
verano más largo
Donostia

+0,1 d/déc
verano más largo
Gasteiz

Parcial
amplitud estabilizada
(inviernos también suben)

Conclusiones

🌡️ H1 ✅ · Calentamiento en dos fases

Media sube desde 1980. Extremos explotan desde 2015. Gasteiz y Donostia +2,25°C de anomalía. Punto de inflexión claro.

🌧️ H2 ⚠️ · Precipitación paradójica

Interior: total anual a la baja desde los 70. Todas las ciudades: episodios intensos (+2015) y rachas secas crecientes.

🗺️ H3 ✅ · Dos climas, una frontera

Clustering Ward separa limpiamente costa e interior en 10 variables. Diferencia estructural y estable en toda la serie.

🔥 H4 ✅ · Extremos: fenómeno del siglo XXI

Gasteiz: 12 días >35°C en 2023. Donostia: 5 días. Olas de calor inexistentes antes de 1990, recurrentes desde 2015.

☀️ H5 ⚠️ · Veranos más largos

Verano meteorológico crece en todas las ciudades. Amplitud térmica sin tendencia clara: los inviernos también suben.

🌊 H6 ✅ · El mar como escudo

r = −0,91 a −0,94 estable en todas las décadas. Cada 10 km del mar → ~2 días extremos más. Estructura intacta.